Mini DataSales

Projeto de Programação Web

Ciência de Dados para Negócios



O projeto

Um dashboard simples que crescerá junto com a disciplina

Problema de negócio

Uma empresa precisa acompanhar suas vendas de forma visual e rápida.

Nossa solução

Criar uma pequena aplicação web para apresentar e analisar os dados.

Evolução

Começamos com a interface e avançamos até API e back-end.

- O projeto será desenvolvido em etapas, sem entregar todo o código pronto.
- Cada nova aula resolverá uma limitação percebida na versão anterior.
- A programação será sempre ligada a perguntas e necessidades de negócio.

Objetivo da aula de hoje

Construir a primeira versão visual do Mini DataSales

1. Estruturar

Criar a página e organizar os principais blocos com HTML.

2. Estilizar

Usar CSS para transformar a estrutura em um dashboard.

3. Preparar

Deixar IDs e áreas prontas para receber JavaScript depois.

```
Hoje: HTML + CSS  →  interface estática
Depois: JavaScript  →  dados dinâmicos
Mais adiante: API + Back-end  →  dados reais
```

Como o projeto deverá ficar

Referência visual — não é necessário copiar cada detalhe



Estrutura da interface

Poucos elementos, mas suficientes para evoluir o projeto

Indicadores

Receita Total • Total de Vendas • Ticket Médio

Filtro

Categoria + botão Filtrar

Visualização

Uma área para gráfico de vendas por categoria

Tabela

Produto • Categoria • Valor

Rodapé

Identificação simples do projeto

- Hoje os números e registros podem ser fictícios. O foco é montar a estrutura corretamente.

Organização dos arquivos

Crie uma pasta para o projeto e mantenha cada tecnologia em seu lugar

Estrutura sugerida

```
mini-datasales/
│
├── index.html
│
├── css/
│   └── style.css
│
└── js/
    └── script.js
```

index.html

Estrutura e conteúdo da página.

css/style.css

Layout, espaçamentos, cores e aparência.

js/script.js

Será usado nas próximas etapas para comportamento e dados.

Código de apoio 1 — HTML inicial

Apoio para começar; os alunos completam a estrutura

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
        content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mini DataSales</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>

<body>
  <main class="container">

    <!-- Título do dashboard -->

    <!-- Cards de indicadores -->

    <!-- Área de filtro -->

    <!-- Área do gráfico -->

    <!-- Tabela de vendas -->

  </main>

  <script src="js/script.js"></script>
</body>
</html>
```

- Não copie o projeto inteiro de uma vez.
- Crie uma seção por vez e teste no navegador.
- Use classes para estilização e IDs onde o JavaScript precisará localizar elementos.
- Salve e atualize a página frequentemente.

Código de apoio 2 — Indicadores

Um exemplo é fornecido; os outros seguem o mesmo padrão

```
<section class="indicadores">

  <div class="card">
    <p>Receita Total</p>
    <h2 id="receita-total">
      R$ 25.450,00
    </h2>
  </div>

  <!-- Crie os outros cards -->

</section>
```

Card 2

Total de Vendas

Card 3

Ticket Médio

• Desafio: escolha nomes de classes consistentes e mantenha os três cards com a mesma estrutura.

Código de apoio 3 — Filtro e tabela

Estruturas básicas para os alunos completarem

Filtro

```
<section class="filtros">
  <label for="categoria">Categoria:</label>

  <select id="categoria">
    <option value="todas">Todas</option>
    <!-- Acrescente categorias -->
  </select>

  <button id="filtrar">Filtrar</button>
</section>
```

Tabela

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Produto</th>
      <th>Categoria</th>
      <th>Valor</th>
    </tr>
  </thead>

  <tbody id="tabela-vendas">
    <!-- Acrescente algumas vendas fictícias -->
  </tbody>
</table>
```

- O botão ainda não precisa funcionar hoje. Ele será importante quando entrarmos em JavaScript.

Código de apoio 4 — Área do gráfico

Hoje criamos apenas o espaço; o gráfico será programado depois

```
<section class="grafico">
  <h2>Vendas por Categoria</h2>

  <div class="area-grafico">
    O gráfico será exibido aqui
  </div>
</section>
```



• Na próxima etapa, os valores do gráfico poderão vir dos próprios dados de vendas.

Código de apoio 5 — CSS inicial

O suficiente para começar sem entregar todo o layout

```
* {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  margin: 0;
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: #f4f6f8;
}

.container {
  width: 90%;
  max-width: 1100px;
  margin: 0 auto;
  padding: 30px 0;
}

.indicadores {
  display: grid;
  /* Quantas colunas queremos? */
  gap: 20px;
}

.card {
  background: white;
  padding: 20px;
  border-radius: 10px;
}

/* Continue estilizando:
   filtros, gráfico e tabela */
```

- Defina as colunas dos indicadores.
- Crie espaçamento entre as seções.
- Estilize o botão e os campos do filtro.
- Defina uma altura para a área do gráfico.
- Melhore a leitura da tabela.
- Não é necessário copiar exatamente as cores da referência.

Prepare o HTML para o JavaScript

Hoje já podemos deixar alguns pontos de conexão

```
<h2 id="receita-total">
  R$ 25.450,00
</h2>

<select id="categoria">
  ...
</select>

<button id="filtrar">
  Filtrar
</button>

<tbody id="tabela-vendas">
  ...
</tbody>
```

Por que usar IDs?

Porque depois o JavaScript poderá localizar exatamente esses elementos.

Próxima aula

```
document.querySelector(
  "#receita-total"
);
```

• Não precisamos programar isso hoje. Só estamos preparando o terreno.

Parte dos alunos

A base está pronta. Agora cada grupo precisa completar e personalizar.

Obrigatório

3 indicadores, 1 filtro, 1 área de gráfico e 1 tabela.

Dados

Inclua pelo menos 5 vendas fictícias.

Personalização

Altere pelo menos um elemento visual ou de negócio.

- Sugestões: novo indicador, categoria diferente, mais uma coluna na tabela ou alteração de layout.
- O dashboard deve continuar simples e legível.
- O grupo deve conseguir explicar o HTML e o CSS que criou.

Perguntas de negócio

O projeto não é só uma tela: ele precisa responder perguntas

Receita

Quanto a empresa vendeu?

Volume

Quantas vendas foram realizadas?

Ticket

Qual o valor médio por venda?

Categoria

Qual categoria vende mais?

Produto

Quais produtos aparecem nas vendas?

Filtro

Como visualizar apenas uma categoria?

Como o Mini DataSales vai evoluir

Cada aula acrescentará uma camada

1. **HTML + CSS** — Interface
2. **JavaScript** — Interação
3. **Arrays + Objetos** — Dados
4. **Filtros + Gráfico** — Análise
5. **JSON + fetch** — Comunicação
6. **Node + Express** — Back-end

```
DADOS → PROCESSAMENTO → API → JAVASCRIPT → VISUALIZAÇÃO → DECISÃO
```

Meta de hoje

Terminar uma interface simples, organizada e pronta para receber dados dinâmicos.

```
Hoje: “Como construir a tela?”
Próxima etapa: “Como fazer os dados mudarem?”
```

Mini DataSales